Programmation sur Processeur Graphique – GPGPU
TD 9 : algorithme de réduction

Centrale Nantes
P.-E. Hladik, `pehladik@ec-nantes.fr`
—
Version bêta (16 mai 2024)

1 Produit scalaire

Objectif 1.1

— observer l'influence des warps
— mettre en œuvre un algorithme d'arbre de réduction

(1.1) Travail à faire : Produit scalaire

Implémentez un *kernel* qui effectue le produit scalaire s (dot en anglais) pour deux vecteurs a et b, $s = \sum_{i=1..n} a_i \times b_i$.

Pour vous aider, utilisez le squelette fourni dans le fichier `dot.cu` qui charge le tableau `cache` en mémoire partagée avec le produit de a et b (les conditions aux limites sont prises en charge).

Votre travail consiste donc à simplement faire la somme (la réduction) des éléments qui sont dans `cache`. Les sommes réalisées par les blocks seront additionnées par le CPU (voir fin du code dans le fichier `dot.cu`). Le retour du calcul dans un block se fait via la variable `c[blockIdx.x]`.

Réalisez deux versions du calcul, l'une sans prendre en compte les warp et l'autre avec. Comparez les performances (avec gprof et nvprof) en modifiant la taille des données (par exemple avec des vecteurs de taille 2048 x 10240)